Linux çekirdeğini (Linux kernel) çatallayarak (fork) şirket içi kapalı bir ekosistem, bulut hizmetleri ve özel donanım destekleri geliştirmek tamamen yasal ve açık kaynak dünyasında sıkça uygulanan bir yöntemdir. Ancak kullanacağınız bileşenlerin lisansları (GPLv2, GPLv3, AGPLv3) kodunuzu nasıl dağıtabileceğiniz veya saklayabileceğiniz konusunda katı kurallar belirler.

Sorularınızı ve senaryonuzu parça parça, en kritik hukuki ve teknik detaylarıyla inceleyelim:

1. Linux Çekirdeği Lisansı ve Değişiklikleriniz (GPLv2-only)

Linux çekirdeğinin resmi lisansı kesin olarak GPLv2-only'dir (GPLv3 veya daha sonrasına izin vermez). Çekirdeği forklayıp içinden Rust kodlarını çıkarmanız, C++ (veya C) ile kendi özel donanım sürücülerinizi (drivers) ve optimizasyonlarınızı eklemeniz bu durumu değiştirmez.

- **Geri Kod Vermeme Durumu (No Upstream):** GPLv2, yaptığınız değişiklikleri resmi Linux deposuna (upstream) geri göndermenizi **zorunlu kılmaz**. Kendi forklanmış çekirdeğinizi şirket içinde tutabilirsiniz.
- **Hizmet Olarak Sunma (SaaS / Cloud Exception):** Eğer bu modifiye edilmiş çekirdeği sunucularınıza kurup dışarıdaki kullanıcılara sadece bir **bulut hizmeti (SaaS)**, web sitesi veya API arkasından kullandıracaksanız, GPLv2 lisansına göre kodlarınızı dünyaya açmak veya müşterilerinize vermek **zorunda değilsiniz**. Çünkü GPLv2'de lisans yükümlülükleri kodun binary (derlenmiş) olarak "dağıtılması" (distribution) ile tetiklenir. Bulut üzerinden hizmet vermek bir dağıtım sayılmaz.
- **Donanım Satışı veya Cihaz Dağıtımı Durumu:** Eğer bu çekirdeği kendi ürettiğiniz bir fiziksel donanımın, sunucunun veya cihazın içine gömüp müşteriye fiziksel olarak **satarsanız/teslim ederseniz**, bu bir "dağıtım" olur. Bu durumda, cihazı alan herkese o çekirdeğin (eklediğiniz C++ donanım kodları dahil) kaynak kodlarını GPLv2 ile **talep doğrultusunda sağlamak zorundasınız**.
- **Lisans Değişimi:** Yeni kod tabanınızın kernel kısmı **yine GPLv2-only olmak zorundadır**. Kernel kodunu GPLv3, AGPL veya tescilli (proprietary) bir lisansa çeviremezsiniz.

2. GNU Toolchain, Assembler (gas) ve Binutils Lisansları

Geliştirme yaparken ve kodları derlerken kullanacağınız GNU araçlarının kendi lisansları ile bu araçların ürettiği çıktıların (binary dosyaları, machine code) lisansları tamamen farklıdır.

- **Araçların Kendi Lisansı:** Güncel **GNU Toolchain (GCC), GNU Assembler (gas) ve binutils** araçları **GPLv3-or-later** lisansına sahiptir.
- **Çıktıların (Binary/Kernel) Lisansı:** Bu araçları kullanarak bir kodu (örneğin GPLv2 olan kernelinizi veya AGPLv3 olacak servislerinizi) derlemeniz, derlenen binary dosyasını GPLv3 yapmak zorunda **bırakmaz**. GCC ile derlenen kodlar, GCC'nin "Runtime Library Exception" (Çalışma Zamanı Kütüphanesi İstisnası) maddesi sayesinde kendi orijinal lisanslarını (GPLv2, AGPLv3 veya ticari) korurlar.

3. Kullanıcı Alanı (Userspace), Framework ve Bulut Servisleri

(AGPLv3-or-later)

Kendi geliştireceğiniz masaüstü ortamı, uygulama frameworkleri, kütüphaneler ve bulut servisleri için **AGPLv3-or-later** (Affero GPL v3 veya sonrası) seçimi, senaryonuz için **en stratejik ve doğru karardır**.

- **Bulut Açığını Kapatır:** GPLv3 bile bulut üzerinden (SaaS) verilen hizmetlerde kod paylaşımını zorunlu kılmazken, **AGPLv3 bunu zorunlu kılar**.
- **Nasıl Çalışır?** Eğer siz frameworklerinizi ve servis kodlarınızı AGPLv3-or-later olarak açık kaynak dünyasına sunarsanız, başka bir şirket veya rakip sizin bu bulut servis kodlarınızı alıp, üzerinde değişiklik yapıp kendi sunucularında insanlara hizmet olarak sunmaya kalkarsa, **yaptığı tüm değişiklikleri ve kendi eklediği servis kodlarını da açık kaynak (AGPLv3) yapmak zorunda kalır**. Bu durum sizin geliştirdiğiniz framework ekosistemini rakiplere karşı korur.

Bileşenlerin Lisans Haritası (Özet)

Katman / Bileşen	Mevcut/Zorunlu Lisans	Şirket İçi/Bulut Kullanımı	Dışarıya Dağıtım (Cihaz/Satış)
Modifiye Linux Kernel	**GPLv2-only**	Kodları gizli tutabilirsiniz.	Kodları talep edene açmak zorundasınız.
GNU Toolchain & Binutils	**GPLv3-or-later**	Araçları serbestçe kullanabilirsiniz.	Çıktıların lisansını etkilemez.
Kendi Framework & Servisleriniz	**AGPLv3-or-later**	Kendi içinizde gizli kalabilir.	Birine hizmet olarak verilirse kod açılmalıdır.

Geliştirme sürecinizi başlatmak adına, kernel seviyesinde C++ entegrasyonu ve Rust araçlarının temizlenmesi teknik olarak dikkat gerektiren adımlardır.

Eğer isterseniz bir sonraki adımda şunları detaylandırabiliriz:

- Linux kernel mimarisinde yerel olarak C++ desteği olmadığı için **C++ derleyicisini (g++) kernel derleme sürecine (Kbuild) nasıl entegre edebileceğiniz** ve extern "C" bağımlılıklarını nasıl yönetebileceğiniz,
- Mevcut kernel kaynak kodundan Rust altyapısını (CONFIG_RUST) tamamen temizlemek için **Kconfig ve Makefile düzenlemelerinin** nasıl yapılacağı.

Nasıl ilerlemek istersiniz?